Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa II.1d (Đúng, S = 1/3), II.4b (Đúng) và II.4c (Sai). Câu I.8 trùng câu I.7 được sửa thành câu mới, đáp án D.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a;b]$. Hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a, x=b$ quay quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay có thể tích bằng

A. $S=\int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$.
B. $V=\pi\int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$.
C. $S=\pi\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.
D. $V=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

Lời giải

Công thức tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox là

$$V=\pi\int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x.$$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2$, trục hoành, trục tung và $x=1$. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox.

A. $\frac{1}{5}$.
B. $\frac{\pi}{5}$.
C. $\frac{\pi}{3}$.
D. $\frac{1}{3}$.

Lời giải

Thể tích khối tròn xoay cần tìm là $V=\pi\int_0^1 \left(x^2\right)^2\,\mathrm{d}x=\pi\int_0^1 x^4\,\mathrm{d}x=\pi\left.\frac{x^5}{5}\right|_0^1=\frac{\pi}{5}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)=2x^2+1$. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a, x=b\,(a<b)$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox được tính theo công thức:

A. $\pi\int_a^b(2x^2+1)\mathrm{d}x$. **B.** $\pi\int_a^b(2x^2+1)^2\mathrm{d}x$. **C.** $\int_a^b(2x^2+1)^2\mathrm{d}x$. **D.** $\int_a^b(2x^2+1)\mathrm{d}x$.

Lời giải

Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox là

$$V=\pi\int_a^b[f(x)]^2\mathrm{d}x=\pi\int_a^b(2x^2+1)^2\mathrm{d}x.$$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Xét một vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=0$; $x=3$. Biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(0\le x\le 3)$ ta được mặt cắt là một hình vuông có độ dài cạnh bằng $\sqrt{9-x^2}$. Thể tích của vật thể đó bằng

A. 18. **B.** 36. **C.** 36π. **D.** 18π.

Lời giải

Diện tích mặt cắt là $S(x)=\left(\sqrt{9-x^2}\right)^2=9-x^2$.

Thể tích của vật thể là $V=\int_0^3 S(x)\mathrm{d}x=\int_0^3(9-x^2)\mathrm{d}x=\left(9x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^3=18.$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=0, x=1$, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x(0\le x\le 1)$ là một tam giác đều có cạnh bằng x.

A. $V=\frac{12\pi}{5}$. **B.** $V=\frac{12}{5}$. **C.** $V=\frac{\sqrt{3}\pi}{12}$. **D.** $V=\frac{\sqrt{3}}{12}$.

Lời giải

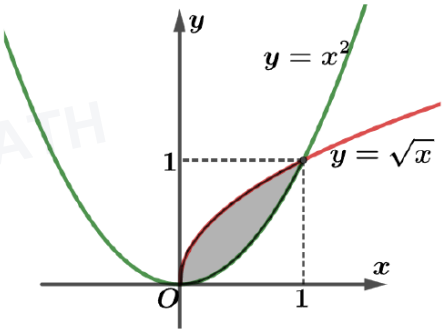
Thiết diện là tam giác đều cạnh x nên có diện tích là $S(x)=x^2\frac{\sqrt{3}}{4}$.

Thể tích của phần vật thể là $V=\int_0^1 S(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x^2\frac{\sqrt{3}}{4}\mathrm{d}x=\left(\frac{\sqrt{3}}{12}x^3\right)\Big|_0^1=\frac{\sqrt{3}}{12}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y=x^2$ và đồ thị của hàm số $y=\sqrt{x}$ (tham khảo hình vẽ). Thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay (H) quanh trục Ox bằng



A. $V=\dfrac{9\pi}{10}$. **B.** $V=\dfrac{3\pi}{10}$. **C.** $V=\dfrac{\pi}{10}$. **D.** $V=\dfrac{7\pi}{10}$.

Lời giải

Thể tích khối tròn xoay thu được là $V=\pi\displaystyle\int_0^1\left|x^4-x\right|\mathrm{d}x=\dfrac{3\pi}{10}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi parapol $(P):y=x^2$ và đường thẳng $d:y=2x$. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi (H) khi quay quanh trục Ox bằng

A. $\dfrac{64\pi}{15}$. **B.** $\dfrac{16\pi}{15}$. **C.** $\dfrac{256\pi}{15}$. **D.** $\dfrac{4\pi}{3}$.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm $x^2=2x\Leftrightarrow x^2-2x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array}\right.$.

$$V=\pi\int_0^2\left[(2x)^2-\left(x^2\right)^2\right]\mathrm{d}x=\pi\int_0^2\left(4x^2-x^4\right)\mathrm{d}x=\pi\left(\frac{4}{3}x^3-\frac{x^5}{5}\right)\Bigg|_0^2=\frac{64\pi}{15}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Đề MTM sửa câu 8 (trùng câu 7): (H) giới hạn bởi y = 2x, trục hoành, x = 1; V = 4π/3, chọn D. Lời giải in dưới đây là của câu cũ.

Câu 8: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi parapol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $d: y = 2x$. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi (H) khi quay quanh trục Ox bằng

A. $\frac{64\pi}{15}$. **B.** $\frac{16\pi}{15}$. **C.** $\frac{256\pi}{15}$. **D.** $\frac{4\pi}{3}$.

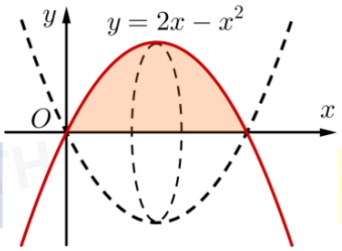
Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm $x^2 = 2x \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 2 \end{array}\right.$.

$$V = \pi\int_0^2 \left[(2x)^2 - \left(x^2\right)^2\right] \mathrm{d}x = \pi\int_0^2 \left(4x^2 - x^4\right) \mathrm{d}x = \pi\left(\frac{4}{3}x^3 - \frac{x^5}{5}\right)\Big|_0^2 = \frac{64\pi}{15}.$$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$, $y = 0$ khi quay quanh trục Ox là:



A. $\frac{4\pi}{3}$. **B.** $\frac{13\pi}{15}$. **C.** $\frac{14\pi}{15}$. **D.** $\frac{16\pi}{15}$.

Lời giải

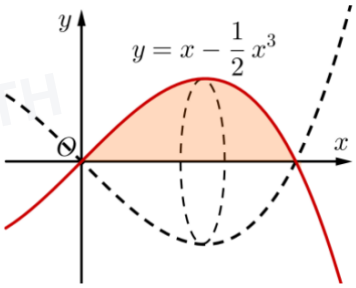
Phương trình hoành độ giao điểm là: $-x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 2 \end{array}\right.$

Thể tích khối tròn xoay là: $V = \pi\int_0^2 \left(2x - x^2\right)^2 \mathrm{d}x = \frac{16\pi}{15}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x-\frac{1}{2}x^3$, $y=0$, $x=0$, $x=\sqrt{2}$. Thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng đó khi quay quanh trục Ox có giá trị thuộc khoảng nào sau đây?



PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

A. $\left(\frac{3}{2};2\right)$. **B.** $\left(1;\frac{3}{2}\right)$. **C.** $\left(0;\frac{1}{2}\right)$. **D.** $\left(\frac{1}{2};1\right)$.

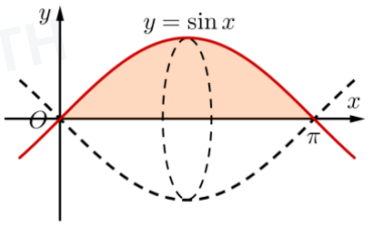
Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm là: $x-\frac{1}{2}x^3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\sqrt{2}\\x=0\end{array}\right.$

Thể tích của vật thể là: $V=\pi\int\limits_0^{\sqrt{2}}\left(x-\frac{1}{2}x^3\right)^2\mathrm{d}x=\frac{16\sqrt{2}\pi}{105}\approx 0{,}677\in\left(\frac{1}{2};1\right)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Biết một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin^2 x$ là $F(x)=\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}$. Thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0$, $x=\pi$ khi quay quanh trục Ox là:



A. $\frac{\pi^2}{4}$. **B.** $\frac{\pi^2}{2}$. **C.** $\frac{\pi}{2}$. **D.** $\frac{\pi}{4}$.

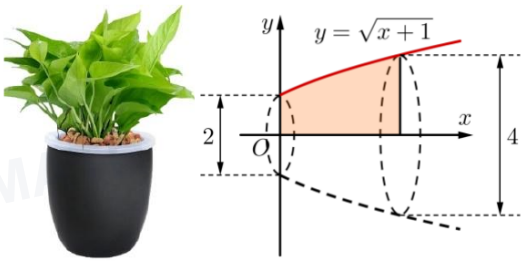
Lời giải

Thể tích khối tròn xoay là: $V=\pi\int\limits_0^{\pi}(\sin x)^2\mathrm{d}x=\pi\left(\int\limits_0^{\pi}\frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x\right)=\frac{\pi^2}{2}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một bác thợ gốm làm một cái chậu trồng cây, phần trong chậu cây có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng được tô đậm như hình sau quanh trục Ox (đơn vị trên trục là decimet), biết đường cong trong hình là đồ thị của hàm số $y=\sqrt{x+1}$, đáy chậu và miệng chậu có đường kính lần lượt là 2 dm và 4 dm. Dung tích của chậu là bao nhiêu (làm tròn kết quả nếu cần thiết)?



A. 25,13 lít. **B.** 23,56 lít. **C.** 14,66 lít. **D.** 7,5 lít.

Lời giải

Với bán kính đáy chậu là 1 dm thì $y=1\Rightarrow\sqrt{x}+1=1\Rightarrow x=0$

Với bán kính đáy chậu là 2 dm thì $y=2\Rightarrow\sqrt{x}+1=2\Rightarrow x=3$

Thể tích của khối chậu là: $V=\pi\int_0^2\left(\sqrt{x}+1\right)^2\mathrm{d}x=\dfrac{15\pi}{2}\approx 23{,}56\,\mathrm{dm}^3$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý d) Đúng: S = 2/3 − 1/3 = 1/3 đvdt, trùng khẳng định (nguồn ghi nhầm Sai).

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, cho hàm số $y=x+\sqrt{x}$ và $y=x+x^2$

a) Hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số trên là $\left[\begin{array}{l}x=0\\x=-1\end{array}\right.$

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0$, $x=1$ được tính theo công thức $S=\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)\mathrm{d}x$

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0$, $x=1$ được tính theo công thức $S=\int_0^1\left(x+x^2\right)\mathrm{d}x-\int_0^1\left(x+\sqrt{x}\right)\mathrm{d}x$

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0$, $x=1$ bằng $\frac{1}{3}$ đvdt

Lời giải

a) Sai: Phương trình hoành giao độ giao điểm của hai đồ thị hàm số trên là

$x+\sqrt{x}=x+x^2 \Leftrightarrow x=x^4 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=0\\x=1\end{array}\right.$.

b) Đúng: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường $y=x+\sqrt{x}$, $y=x+x^2$, $x=0$, $x=1$ là: $S=\int_0^1\left|\left(x+\sqrt{x}\right)-\left(x+x^2\right)\right|\mathrm{d}x=\int_0^1\left|\sqrt{x}-x^2\right|\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)\mathrm{d}x$.

c) Sai: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường $y=x+\sqrt{x}$, $y=x+x^2$, $x=0$, $x=1$ là: $S=\int_0^1\left|\left(x+\sqrt{x}\right)-\left(x+x^2\right)\right|\mathrm{d}x$

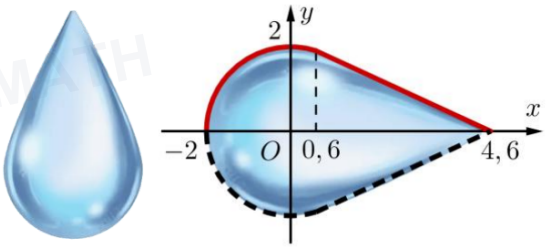
$=\int_0^1\left[\left(x+\sqrt{x}\right)-\left(x+x^2\right)\right]\mathrm{d}x$ (vì $x+\sqrt{x}\geq x+x^2\ \forall x\in[0;1]$ $)=\int_0^1\left(x+\sqrt{x}\right)\mathrm{d}x-\int_0^1\left(x+x^2\right)\mathrm{d}x$.

d) Đúng: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x+\sqrt{x}$, $y=x+x^2$, $x=0$, $x=1$ là $S=\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$ đvdt.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Người ta chế tác một giọt nước bằng thủy tinh. Biết giọt nước thủy tinh này là vật thể tròn xoay khi xoay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $f(x)=\begin{cases}\sqrt{4-x^2} & (-2\le x\le 0,6)\\ -\dfrac{\sqrt{91}}{20}x+\dfrac{23\sqrt{91}}{100} & (0,6<x\le 4,6)\end{cases}$ và trục Ox quanh trục Ox (đơn vị trên trục là centimet). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) Hàm số $y=f(x)$ liên tục tại $x=0,6$.

b) Diện tích mặt cắt của giọt nước thủy tinh khi cắt bởi mặt phẳng qua trục được tính bởi công thức $S=2\int_{-2}^{4,6} f(x)dx$ cm^2.

c) Thể tích của giọt nước thủy tinh này lớn hơn 40 cm^3.

d) Biết khối lượng riêng của thủy tinh là $\rho=2,6$ g/cm^3, khối lượng của giọt nước thủy tinh này là 102,22 g (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

a) Đúng: $\lim\limits_{x\to 0,6^-} f(x)=\sqrt{4-(0,6)^2}=\sqrt{4-0,36}=\sqrt{3,64}\approx 1,907$

$\lim\limits_{x\to 0,6^+} f(x)=-\dfrac{\sqrt{91}}{20}.0,6+\dfrac{23\sqrt{91}}{100}\approx 1,907$

Vậy hàm số $y=f(x)$ liên tục tại $x=0,6$

b) Đúng: Diện tích mặt cắt của giọt nước thủy tinh khi cắt bởi mặt phẳng qua trục được tính bởi công thức $S=2\int_{-2}^{4,6} f(x)\mathrm{d}x$ cm^2.

c) Sai: Thể tích của giọt nước thủy tinh này là:

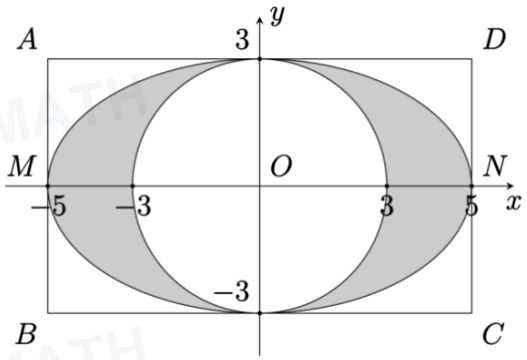
$$V=V_1+V_2=\pi\int_{-2}^{0,6}\left(\sqrt{4-x^2}\right)^2\mathrm{d}x+\pi\int_{0,6}^{4,6}\left(-\frac{\sqrt{91}}{20}x+\frac{23\sqrt{91}}{100}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{4693\pi}{375}\approx 39,32\ \text{cm}^3$$

d) Đúng: Khối lượng của giọt nước thủy tinh này là: $m=\rho.V=2,6.\dfrac{4693\pi}{375}\approx 102,22$ g.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần tô đậm trong hình vẽ) quanh trục MN. Biết rằng $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB=6\text{cm}$, $AD=10\text{cm}$ và M,N lần lượt là trung điểm của AB,CD. Hai đường cong là đường Elip có hình chữ nhật cơ sở là $ABCD$ và đường tròn tiếp xúc với hai cạnh AD và BC. Gắn hệ tọa độ Oxy (đơn vị trên mỗi trục là 1cm) như hình vẽ.



a) Đường tròn tâm O tiếp xúc với hai cạnh AD,BC có phương trình là $x^2+y^2=9$

b) Phương trình của đường Elip có hình chữ nhật cơ sở là $ABCD$ là $\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{3}=1$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

c) Diện tích phần tô đậm là $S=\int_{-5}^{5}\sqrt{9\left(1-\frac{x^2}{25}\right)}\mathrm{d}x-\int_{-3}^{3}\sqrt{9-x^2}\mathrm{d}x$

d) Thể tích của vật trang trí đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) là $75,4\text{cm}^3$

Lời giải

a) Đúng: Đường tròn tâm $O(0;0)$ tiếp xúc với AD (đường thẳng $y=3$) và BC (đường thẳng $y=-3$) nên có bán kính $R=3$ nên phương trình đường tròn là $x^2+y^2=9$.

b) Sai: Elip có hình chữ nhật cơ sở $ABCD$ với chiều dài $AD=10\Rightarrow 2a=10\Leftrightarrow a=5$

Chiều rộng $AB=6\Rightarrow 2b=6\Leftrightarrow b=3$ nên phương trình của Elip là $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$.

c) Sai: Từ phương trình Elip ta có $y=\pm 3\sqrt{1-\frac{x^2}{25}}=\pm\sqrt{9\left(1-\frac{x^2}{25}\right)}$.

Từ phương trình đường tròn ta có $y=\pm\sqrt{9-x^2}$.

Diện tích phần tô đậm gồm cả nửa trên và nửa dưới trục Ox, do tính đối xứng nên diện tích là

$$S=2\left(\int_{-5}^{5}\sqrt{9\left(1-\frac{x^2}{25}\right)}\mathrm{d}x-\int_{-3}^{3}\sqrt{9-x^2}\mathrm{d}x\right).$$

Công thức ở đề bài chỉ là diện tích của một nửa phần tô đậm (phía trên trục Ox).

d) Đúng: Thể tích khối tròn xoay được tạo thành bằng thể tích khối Elip trừ đi thể tích khối cầu và $V=\pi\int_{-5}^{5}9\left(1-\frac{x^2}{25}\right)\mathrm{d}x-\frac{4}{3}\pi\cdot 3^3=60\pi-36\pi=24\pi\approx 75,4\left(\text{cm}^3\right)$.

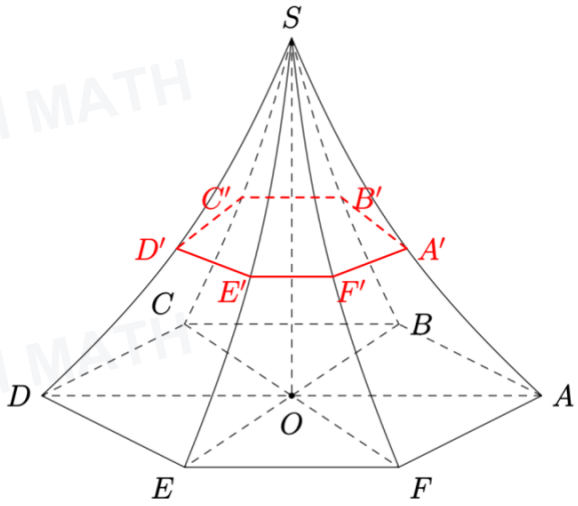
PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: b) Đúng: trục đối xứng x = 17/2 song song với SO (đề chỉ yêu cầu song song). c) Sai: x = 17/2 − √(49/4 + 6t) (nguồn rút gọn nhầm căn). d) Đúng với cạnh x(t) = 17/2 − √(49/4 + 6t): V khoảng 171,4 m³.

Câu 4: Có một cái chòi hình "chóp cong", trong đó mái chòi (H) có dạng hình "chóp lục giác cong đều" như hình vẽ bên dưới. Đáy của (H) là một hình lục giác đều tâm O, đường chéo qua tâm O có độ dài là 10 m, chiều cao $SO=10$ m (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO. Giả sử hình tạo bởi các đoạn giao tuyến của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một lục giác đều. Biết rằng khi mặt phẳng (α) đi qua trung điểm của SO thì lục giác đều có cạnh $l=2$ m.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)



a) Diện tích hình lục giác đều nói trên khi (α) đi qua trung điểm của SO là $6\sqrt{3}$ m^2

b) Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ là điểm O trên hình vẽ, S thuộc tia Oy, đỉnh A của lục giác đều thuộc tia Ox thì parabol (P) chứa cạnh bên SA có phương trình $y=\frac{1}{6}x^2-\frac{17}{6}x+10$

c) Nếu (α) cắt SO và (P) lần lượt tại M và B, mà $OM=t$ thì độ dài đoạn BM được tính bằng biểu thức $\frac{17}{2}-\sqrt{t+\frac{49}{4}}$

d) Thể tích (m^3) phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) (làm tròn đến hàng phần mười) là 171,4 m^3

Lời giải

Đường chéo qua tâm của lục giác đều đáy bằng 10 m $\Rightarrow$ bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng cạnh của lục giác đều đáy bằng $R=5$ m.

a) Đúng: Diện tích lục giác đều cạnh $l=2$ là $S=6\cdot\frac{l^2\sqrt{3}}{4}=6\cdot\frac{2^2\sqrt{3}}{4}=6\sqrt{3}$ m^2.

b) Đúng: Gắn hệ trục có $O(0;0)$, $S(0;10)$, $A(5;0)$.

Điểm thuộc đoạn SA ở độ cao $y=5$ có $x=2$ (vì mặt phẳng qua trung điểm SO tạo lục giác đều cạnh 2).

Vậy parabol $(P):y=ax^2+bx+c$ đi qua $(0;10)$, $(2;5)$, $(5;0)$.

Ta có hệ $\begin{cases}c=10\\4a+2b+c=5\\25a+5b+c=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}c=10\\4a+2b=-5\\25a+5b=-10\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=\frac{1}{6}\\b=-\frac{17}{6}\\c=10\end{cases}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

Vậy $(P): y=\frac{1}{6}x^2-\frac{17}{6}x+10$. Tuy nhiên, đỉnh của parabol phải thuộc trục song song với SO (tức trục Oy), nhưng đỉnh của (P) này có hoành độ $-\frac{b}{2a}=\frac{17}{2}\neq 0$. Parabol đúng phải là một phần của đường cong có dạng $x=g(y)$.

Ta có parabol đỉnh có hoành độ liên quan. Dựa theo câu c, ta tìm hàm ngược của nó.

$$y=\frac{1}{6}x^2-\frac{17}{6}x+10\Leftrightarrow x^2-17x+60-6y=0\Leftrightarrow x=\frac{17-\sqrt{289-4(60-6y)}}{2}=\frac{17}{2}-\sqrt{y+\frac{49}{4}}$$

(chọn dấu trừ vì $x\in[0;5]$).

c) Sai: Độ dài BM chính là hoành độ x tại tung độ $y=t$.

Theo phương trình Parabol: $t=\frac{1}{6}x^2-\frac{17}{6}x+10\Rightarrow x=\frac{17}{2}-\sqrt{t+\frac{49}{4}}$.

d) Đúng: Thiết diện là lục giác đều có cạnh $x(y)=\frac{17}{2}-\sqrt{y+\frac{49}{4}}$.

Diện tích thiết diện: $S(y)=\frac{3\sqrt{3}}{2}x^2=\frac{3\sqrt{3}}{2}\left(\frac{17}{2}-\sqrt{y+\frac{49}{4}}\right)^2$.

Thể tích: $V=\int_0^{10}S(y)\,dy=\int_0^{10}\frac{3\sqrt{3}}{2}\left(\frac{17}{2}-\sqrt{y+\frac{49}{4}}\right)^2 dy\approx 171{,}4\ \text{m}^3$.

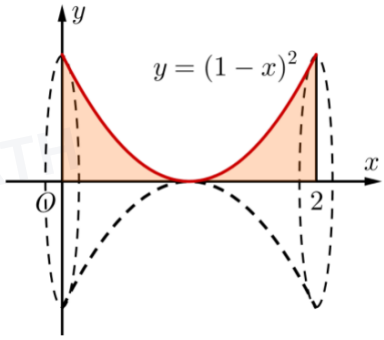
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Biết thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay xung quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=(1-x)^2$, $y=0$, $x=0$, $x=2$ có dạng $\frac{a\pi}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $S=24a+12b$.



Trả lời:

1	0	8	

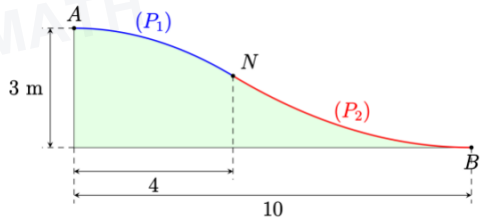
Lời giải

Thể tích khối tròn xoay là: $V=\pi\int_0^2(1-x)^4\,dx=\frac{2\pi}{5}$; $a=2, b=5$; $S=24a+12b=108$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một resort muốn đắp đồi trượt cỏ cho trẻ em. Đường trượt được thiết kế bắt đầu từ vị trí A cao 3 m thoải dần theo dạng một parabol (P_1) có đỉnh ngay vị trí bắt đầu trượt và được kết nối với một parabol (P_2) tại N cách vị trí ban đầu 4 m theo phương ngang. Về mặt kỹ thuật, để đường trượt mượt mà thì vị trí kết nối này phải đảm bảo hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm kết nối của cả hai parabol trên phải bằng nhau. Parabol (P_2) có đỉnh ở vị trí kết thúc B có cao độ bằng 0 và cách vị trí ban đầu 10 m theo phương ngang. Hình bên dưới thể hiện mặt cắt bên của đồi trượt cỏ.



Biết đồi trượt rộng 5 m, tính số mét khối đất đắp thành đồi trượt.

Trả lời:

7	0		

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ O nằm trên mặt đất ngay dưới điểm A, trục Ox hướng dọc theo mặt đất từ O đến B, trục Oy hướng thẳng đứng lên trên.

Theo giả thiết, ta có tọa độ các điểm là $A(0;3)$, $B(10;0)$ và $N(4;y_N)$.

Parabol (P_1) có đỉnh tại $A(0;3)$ nên có phương trình dạng $y_1(x)=ax^2+3$.

Parabol (P_2) có đỉnh tại $B(10;0)$ nên có phương trình dạng $y_2(x)=b(x-10)^2$.

Tại điểm kết nối $N(4;y_N)$, hai parabol đi qua N nên $y_1(4)=y_2(4)\Leftrightarrow 16a+3=36b \quad (1)$.

Đạo hàm của hai hàm số là $y_{1'}(x)=2ax$ và $y_{2'}(x)=2b(x-10)$.

Để đường trượt mượt mà, hệ số góc của tiếp tuyến tại N phải bằng nhau, tức là $y_{1'}(4)=y_{2'}(4)$

Suy ra $8a=2b(4-10)\Leftrightarrow 8a=-12b\Leftrightarrow a=-\dfrac{3}{2}b$.

Thay $a=-\dfrac{3}{2}b$ vào (1), ta được $16\left(-\dfrac{3}{2}b\right)+3=36b\Leftrightarrow -24b+3=36b\Leftrightarrow 60b=3\Leftrightarrow b=\dfrac{1}{20}$.

Từ đó suy ra $a=-\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{1}{20}=-\dfrac{3}{40}$.

Vậy phương trình hai parabol là $y_1(x)=-\dfrac{3}{40}x^2+3$ trên đoạn $[0;4]$ và $y_2(x)=\dfrac{1}{20}(x-10)^2$ trên đoạn $[4;10]$.

Diện tích mặt cắt bên của đồi trượt là $S=\displaystyle\int_0^4 y_1(x)\mathrm{d}x+\int_4^{10} y_2(x)\mathrm{d}x$.

Tính tích phân: $S=\displaystyle\int_0^4\left(-\frac{3}{40}x^2+3\right)\mathrm{d}x+\int_4^{10}\frac{1}{20}(x-10)^2\mathrm{d}x=\left[-\frac{1}{40}x^3+3x\right]_0^4+\left[\frac{1}{60}(x-10)^3\right]_4^{10}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

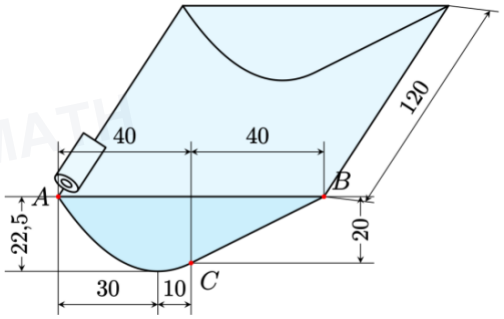
$$=\left(-\frac{8}{5}+12\right)-\left(-\frac{216}{60}\right)=\frac{52}{5}+\frac{18}{5}=14\left(\text{m}^2\right)$$

Thể tích đất đắp thành đồi trượt là $V=S\cdot\text{rộng}=14\cdot 5=70\left(\text{m}^3\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Mép dưới của một gầu xúc được mô tả theo từng đoạn bởi một hàm bậc hai chứa đường cong AC và một hàm bậc nhất chứa đoạn thẳng BC (tất cả kích thước tính bằng cm)



Tính dung tích (thể tích chứa) của gầu xúc bằng bao nhiêu lít?

Trả lời:

1	2	8	

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ O trùng với điểm thấp nhất của gầu xúc, trục Ox nằm ngang hướng sang phải, trục Oy thẳng đứng hướng lên trên (đơn vị trên các trục là cm).

Khi đó, đường cong AC là một phần của parabol có đỉnh là gốc tọa độ $O(0;0)$, phương trình có dạng $y = ax^2$ $(a > 0)$.

Dựa vào các kích thước trên hình vẽ, ta xác định được tọa độ các điểm: Điểm A có hoành độ $x_A = -30$, tung độ $y_A = 22{,}5$.

Thay tọa độ A vào phương trình parabol ta được: $22{,}5 = a(-30)^2 \Leftrightarrow 900a = 22{,}5 \Leftrightarrow a = \dfrac{1}{40}$.

Vậy phương trình parabol là $y = \dfrac{1}{40}x^2$.

Điểm C có hoành độ $x_C = 10$. Tung độ của điểm C là $y_C = \dfrac{1}{40}\cdot 10^2 = 2{,}5$.

Điểm B có hoành độ $x_B = x_C + 40 = 10 + 40 = 50$.

Tung độ của điểm B là $y_B = y_C + 20 = 2{,}5 + 20 = 22{,}5$.

Nhận thấy $y_A = y_B = 22{,}5$, do đó AB là một đoạn thẳng nằm ngang song song với trục Ox.

Diện tích mặt bên của gầu xúc (phần chứa đất) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đoạn thẳng AB, cung parabol AC và đoạn thẳng BC.

Diện tích này bằng tổng diện tích hai phần:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Phần 1 (S_1): Giới hạn bởi đường thẳng $y=22,5$; $y=\frac{1}{40}x^2$; $x=-30$ và $x=10$.

$$S_1=\int_{-30}^{10}\left(22,5-\frac{1}{40}x^2\right)dx=\left(22,5x-\frac{x^3}{120}\right)\Big|_{-30}^{10}=\left(225-\frac{1000}{120}\right)-\left(-675-\frac{-27000}{120}\right)$$

$$=\frac{650}{3}-(-450)=\frac{2000}{3}\left(\text{cm}^2\right).$$

Phần 2 (S_2): Giới hạn bởi đường thẳng $y=22,5$; đoạn thẳng BC; $x=10$ và $x=50$

Đây là diện tích tam giác vuông có hai cạnh góc vuông dài 40 và 20

Diện tích tam giác vuông này là: $S_2=\frac{1}{2}.40.20=400\left(\text{cm}^2\right)$

Tổng diện tích mặt bên là $S=S_1+S_2=\frac{2000}{3}+400=\frac{3200}{3}\left(\text{cm}^2\right)$.

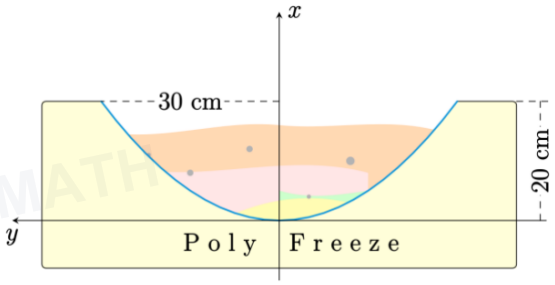
Thể tích của gầu xúc là $V=S.h=\frac{3200}{3}.120=128000\left(\text{cm}^3\right)$

Đổi $128000\ \text{cm}^3=128\ \text{dm}^3=128$ lít nên dung tích của gầu xúc là 128 lít.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một thùng làm kem có dạng hình tròn xoay, có mặt cắt qua trục là dạng parabol như hình vẽ. Biết phương trình đường biên parabol có dạng $f(x)=a\sqrt{x}$. Hỏi dung tích của thùng bằng bao nhiêu lít? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



Trả lời:

2	8	,	3

Lời giải

Dựa vào hình vẽ, ta chọn hệ trục tọa độ với trục Ox là trục đối xứng của thùng kem (hướng lên trên), trục Oy hướng sang trái.

Đường biên của mặt cắt là đồ thị hàm số $y=f(x)=a\sqrt{x}$.

Theo giả thiết, tại miệng thùng (mặt trên cùng) ta có chiều cao $x=20\,(\text{cm})$ và bán kính $y=30\,(\text{cm})$.

Thay tọa độ này vào phương trình đường biên, ta được: $30=a\sqrt{20}\Rightarrow a^2=\dfrac{30^2}{20}=45.$

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Khi đó, phương trình đường biên là $y=\sqrt{45x}$.

Dung tích của thùng kem chính là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\sqrt{45x}$, $y=0$, $x=0$, $x=20$ quanh trục Ox.

Thể tích đó được tính bằng công thức:

$$V=\pi\int_0^{20}y^2\,\mathrm{d}x=\pi\int_0^{20}45x\,\mathrm{d}x=\pi\left(45\cdot\frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^{20}=9000\pi\,(\text{cm}^3).$$

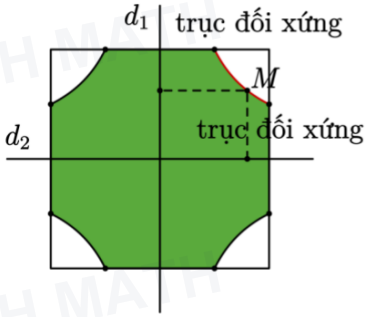
Đổi $9000\pi\ \text{cm}^3=9\pi\ \text{dm}^3=9\pi$ (lít).

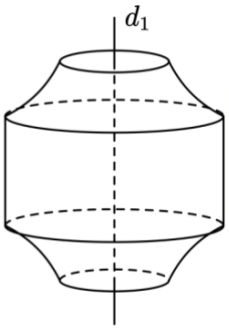
Ta có $9\pi\approx 28{,}274$ lít và làm tròn kết quả đến hàng phần chục, ta được $28{,}3$ lít.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Có một hình phẳng (H) (phần tô đậm trong hình vẽ bên) được tạo ra bằng cách vẽ một hình vuông có cạnh bằng 4. Sau đó, ở bốn góc hình vuông đó vẽ bốn đường cong đều có tính chất là: tích khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc mỗi đường cong đó đến hai trục đối xứng d_1, d_2 của hình vuông bằng 2. Khi cho hình phẳng (H) quay quanh trục d_1 ta sẽ thu được một vật thể tròn xoay, thể tích vật thể tròn xoay đó bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)?





Trả lời:

3	7	,	7

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy với gốc O là tâm hình vuông, trục Oy trùng với d_1, trục Ox trùng với d_2.

Hình vuông có cạnh bằng 4 nên các đỉnh của nó là $(\pm 2;\pm 2)$.

Đường cong ở góc phần tư thứ nhất có tính chất: tích khoảng cách từ điểm $M(x;y)$ thuộc đường cong đến hai trục tọa độ bằng 2.

Do $x>0, y>0$ nên phương trình đường cong là $xy=2 \Rightarrow x=\dfrac{2}{y}$.

Đường cong này cắt các cạnh của hình vuông tại $(1;2)$ và $(2;1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Do tính đối xứng, khi quay hình phẳng (H) quanh trục d_1 (trục Oy), thể tích vật thể tròn xoay bằng thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay phần bên phải trục Oy của (H) quanh Oy.

Phần bên phải trục Oy của (H) được giới hạn bởi trục Oy $(x=0)$ và đường cong biên bên phải: $x=g(y)=\begin{cases}2 & \text{khi } 0\le y\le 1\\ \dfrac{2}{y} & \text{khi } 1<y\le 2\end{cases}$ (và lấy đối xứng qua trục Ox, nên ta tính thể tích nửa trên rồi nhân đôi).

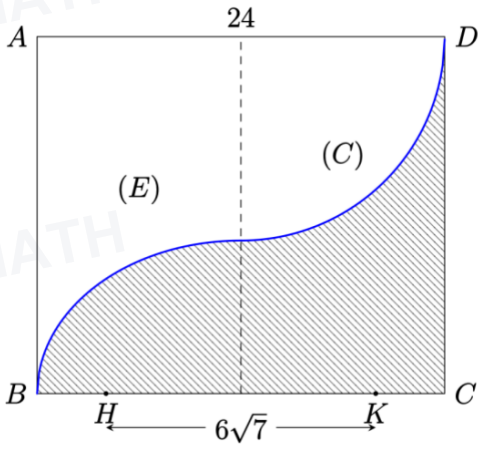
Ta có: $\int_0^1 4\mathrm{d}y=4$ và $\int_1^2 \frac{4}{y^2}\mathrm{d}y=\left[-\frac{4}{y}\right]_1^2=-2-(-4)=2$.

Vậy $V=2\pi(4+2)=12\pi\approx 37{,}699$ và làm tròn kết quả đến hàng phần chục, ta được $37{,}7$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho miền hình phẳng (H) được giới hạn bởi các cạnh BC, CD của hình chữ nhật và các cung phần tư của đường elip (E) và đường tròn (C) (phần gạch chéo ở hình bên). Biết (C) có bán kính bằng 12 cm với tâm là trung điểm của cạnh AD và (E) là elip có hai tiêu điểm H và K cách nhau $6\sqrt{7}$ cm. Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi miền (H) quay quanh trục BC. Tính thể tích của vật thể này theo đơn vị cm^3 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Trả lời:

7	3	5	7

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy với O là trung điểm của đoạn BC, trục Ox trùng với đường thẳng BC.

Hình chữ nhật $ABCD$ có $AD = BC = 24$, do đó $B(-12;0)$ và $C(12;0)$.

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là $AB = CD = h$.

Đường tròn (C) có tâm $M(0;h)$ là trung điểm của AD và bán kính $R = 12$.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Phương trình của (C) là $x^2+(y-h)^2=144$.

Vì cung đường tròn nối từ điểm có hoành độ $x=0$ tới điểm $D(12;h)$, phần dưới của đường tròn có phương trình $y=h-\sqrt{144-x^2}$ với $x\in[0;12]$.

Elip (E) có tiêu cự $2c=HK=6\sqrt{7}\Rightarrow c=3\sqrt{7}$.

Elip đi qua điểm $B(-12;0)$ nên bán trục lớn $a=12$.

Bán trục nhỏ $b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{144-63}=9$.

Phương trình elip (E) là $\dfrac{x^2}{144}+\dfrac{y^2}{81}=1\Rightarrow y=9\sqrt{1-\dfrac{x^2}{144}}$ với $x\in[-12;0]$.

Vì cung elip và cung tròn nối tiếp nhau tại $x=0$, ta có $y(0)$ của hai đường bằng nhau:

$h-\sqrt{144-0}=9\Leftrightarrow h-12=9\Leftrightarrow h=21.$

Vậy miền (H) được giới hạn bởi các đường:

$y_1=9\sqrt{1-\dfrac{x^2}{144}}$ $(x\in[-12;0])$; $y_2=21-\sqrt{144-x^2}$ $(x\in[0;12])$; trục hoành $y=0$ và $x=12$.

Thể tích vật thể tròn xoay khi quay miền (H) quanh trục Ox là $V=V_1+V_2$.

$$V_1=\pi\int_{-12}^{0}y_1^2\,\mathrm{d}x=\pi\int_{-12}^{0}81\left(1-\frac{x^2}{144}\right)\mathrm{d}x=81\pi\left[x-\frac{x^3}{432}\right]_{-12}^{0}=648\pi.$$

$$V_2=\pi\int_{0}^{12}y_2^2\,\mathrm{d}x=\pi\int_{0}^{12}\left(21-\sqrt{144-x^2}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_{0}^{12}\left(585-x^2-42\sqrt{144-x^2}\right)\mathrm{d}x.$$

Ta tính riêng $\displaystyle\int_0^{12}\left(585-x^2\right)\mathrm{d}x=\left[585x-\frac{x^3}{3}\right]_0^{12}=6444$ và $\displaystyle\int_0^{12}\sqrt{144-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\pi\cdot12^2=36\pi$.

Suy ra $V_2=\pi(6444-42\cdot36\pi)=6444\pi-1512\pi^2$.

Tổng thể tích $V=648\pi+6444\pi-1512\pi^2=7092\pi-1512\pi^2\approx7357{,}33$.

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được thể tích là $7357\ \mathrm{cm}^3$.